

AUTOMATAS CELULARES

Desarrollo de los ejercicios propuestos en la sección 2.10

1. Observe sus comportamientos en la casa, en la universidad y en el medio de transporte que utiliza. Encuentre, para cada uno de estos escenarios sus reglas básicas.
2. Suponga una enfermedad, o un incendio forestal, o una moda, desarrolle un modelo de difusión usando ACs probabilísticos. O simule un robot con dos ruedas que evite obstáculos.
3. Simule el comportamiento de un robot con tres sensores de distancia, que recorre un espacio bidimensional, donde hay 4 objetos distribuidos aleatoriamente, que no se choca con esos objetos.
3. Tome el plano de una ciudad pequeña y localice, por ejemplo, las droguerías, centros de atención de salud y colegios. Por cada concepto dibuje un diagrama de Voronoi. ¿Considera que puede faltar una droguería, o un centro de atención de salud o un colegio? ¿Hay alguna relación entre los diagramas?

Presentado por:

- Edinson Sanchez Fuentes (edsanchezf@unal.edu.co)
- Brayan Alejandro Muñoz Pérez (bmunozp@unal.edu.co)
- Joan Sebastián Roberto Puerto (jroberto@unal.edu.co)

Docente: José J. Martínez P.
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá
Septiembre de 2026

2.10 Ejercicios y Problemas.

1. Observe sus comportamientos en la casa, en la universidad y en el medio de transporte que utiliza. Encuentre, para cada uno de estos escenarios sus reglas básicas.

Casa/residencia

La casa funciona como un sistema social de pequeña escala. Aunque algunas reglas pueden estar explícitamente acordadas por la familia o las personas con quienes se comparte la vivienda, muchas se mantienen mediante expectativas sociales. Existe una jerarquía relativamente informal: quienes administran o tienen autoridad sobre la vivienda pueden establecer ciertas reglas, mientras que los demás miembros las siguen.

1. Mantener limpios los espacios comunes
2. Respetar los horarios de descanso
3. Avisar cuando se utiliza algo compartido
4. Cumplir con las tareas domésticas
5. Respetar los espacios personales
6. Informar cuándo se llegará tarde o no se estará en casa

Universidad

La universidad es un sistema mucho más grande y formalizado. En ella coexistimos estudiantes, profesores, personal administrativo y otros actores. Las reglas están definidas tanto por reglamentos institucionales como por normas sociales que aprendemos mediante la interacción cotidiana.

1. Llegar puntualmente a clase
2. No interrumpir cuando otra persona está hablando
3. Mantener silencio en bibliotecas y áreas de estudio
4. Respetar los turnos y espacios
5. Cumplir con las fechas de entrega establecidas para nuestras responsabilidades académicas
6. Utilizar adecuadamente los equipos y espacios

Medio de transporte

Para este escenario tomaré como referencia el transporte público (Transmilenio), siendo el que más utilizamos.

El transporte público es un sistema donde muchas personas desconocidas debemos coordinarnos durante un período corto. Existe una combinación de reglas formales, como pagar el pasaje y respetar las condiciones del servicio y reglas implícitas relacionadas con filas, espacio personal y convivencia.

1. Pagar o validar el pasaje
2. Respetar las filas y turnos
3. Permitir la salida de pasajeros
4. No bloquear las puertas

5. Respetar el espacio de los demás
 6. Ceder el asiento cuando exista una persona que lo necesita prioritariamente (personas mayores, mujeres en etapa de gestación, personas con discapacidad..)
 7. Mantener un comportamiento que no moleste a los demás
2. Suponga una enfermedad, o un incendio forestal, o una moda, desarrolle un modelo de difusión usando ACs probabilísticos. O simule un robot con dos ruedas que evite obstáculos.

<https://github.com/Bamp100310/IA-minirobots.git>

modelo-epidemia-ac

En esta carpeta se encuentra la implementación de un modelo de difusión epidemiológica

3. Simule el comportamiento de un robot con tres sensores de distancia, que recorre un espacio bidimensional, donde hay 4 objetos distribuidos aleatoriamente, que no se choca con esos objetos.

<https://github.com/Bamp100310/IA-minirobots.git>

simulacion-robot-sensores

En esta carpeta se encuentra la implementación del robot con sensores

3. Tome el plano de una ciudad pequeña y localice, por ejemplo, las droguerías, centros de atención de salud y colegios. Por cada concepto dibuje un diagrama de Voronoi. ¿Considera que puede faltar una droguería, o un centro de atención de salud o un colegio? ¿Hay alguna relación entre los diagramas?

<https://github.com/Bamp100310/IA-minirobots.git>

analisis-mediante-diagramas-de-voronoi

Esta carpeta contiene el código que permite realizar el análisis de servicios de una pequeña ciudad mediante diagramas de Voronoi

Una vez realizado, se ha dado respuesta a las preguntas

¿Considera que puede faltar una droguería?

El diagrama de Voronoi permite identificar sectores en los que la distancia geométrica hasta la droguería más cercana es relativamente mayor. Estos sectores están representados por celdas de Voronoi de mayor tamaño.

En el caso de las droguerías, se observan diferencias entre las regiones centrales y las zonas más alejadas de los establecimientos registrados. Las celdas grandes pueden indicar sectores donde sería conveniente analizar la necesidad de una droguería adicional.

Sin embargo, el diagrama de Voronoi por sí solo no demuestra que efectivamente falte una droguería. Para determinarlo sería necesario incorporar información adicional, como población, demanda de medicamentos, capacidad de los establecimientos, horarios de atención y accesibilidad por la red vial.

Por lo tanto, el resultado debe interpretarse como una señal de posible menor cobertura espacial, que podría justificar un análisis posterior.

¿Considera que puede faltar un centro de atención de salud?

El diagrama de Voronoi de los servicios de salud permite observar qué sectores se encuentran geoméricamente más alejados del centro de atención más cercano.

Las regiones de mayor tamaño representan áreas en las que la distancia hasta el establecimiento de salud más cercano es relativamente mayor. Estas zonas pueden considerarse candidatas para estudiar una posible necesidad de ampliar la cobertura.

Al igual que en el caso de las droguerías, no es posible concluir únicamente mediante Voronoi que falte un centro de salud. La necesidad real depende también de la población atendida, la capacidad de los centros existentes, los servicios médicos disponibles, los tiempos de desplazamiento y las características de la demanda.

Por tanto, el diagrama permite detectar posibles sectores con menor proximidad espacial, pero no constituye por sí mismo una prueba de déficit de infraestructura de salud.

¿Considera que puede faltar un colegio?

El diagrama correspondiente a las instituciones educativas presenta solamente tres puntos generadores, por lo que sus celdas de Voronoi son relativamente grandes.

Esto significa que existen sectores de la ventana de análisis que están geoméricamente más alejados de una institución educativa que otros sectores. Dichas áreas pueden ser consideradas para estudiar una posible necesidad de ampliar la cobertura educativa.

Sin embargo, una celda grande no significa automáticamente que falte un colegio. Una institución puede atender estudiantes provenientes de una zona extensa y la población puede desplazarse mediante transporte público, transporte escolar o medios particulares.

Por esta razón, para determinar si realmente existe una necesidad de infraestructura educativa sería necesario considerar también población, matrícula, capacidad de las instituciones, niveles educativos ofrecidos y accesibilidad.

¿Hay alguna relación entre los diagramas?

Sí existe una relación entre los tres diagramas, aunque cada uno representa una categoría de servicio diferente.

La principal relación es que todos utilizan el mismo principio geométrico: cada región contiene los puntos que están más cerca de un establecimiento determinado que de los demás establecimientos de la misma categoría.

Al comparar los tres diagramas se observa que:

Las droguerías presentan una distribución relativamente más densa.

Los centros de atención de salud también presentan concentración en determinadas zonas.

Las instituciones educativas son menos numerosas, por lo que sus regiones de Voronoi son más extensas.

Las zonas donde los establecimientos están más próximos entre sí producen celdas más pequeñas.

Las zonas alejadas de los establecimientos producen celdas más grandes.

La coincidencia espacial entre servicios permite identificar sectores que podrían tener una mayor proximidad conjunta a varios tipos de equipamiento.

Por ejemplo, si una zona se encuentra dentro de una celda pequeña de droguería y también dentro de una celda pequeña de salud, significa que geométricamente se encuentra relativamente cerca de ambos tipos de servicio.

No obstante, los diagramas no deben superponerse para construir un único Voronoi, ya que cada categoría responde a una pregunta diferente. La comparación debe hacerse entre los patrones espaciales obtenidos para cada tipo de servicio.

Interpretación general

Los diagramas permiten identificar diferencias en la distribución espacial de los servicios esenciales de la cabecera municipal.

Una celda pequeña representa una zona con menor distancia geométrica al establecimiento generador, mientras que una celda grande representa una zona donde la distancia al establecimiento más cercano es relativamente mayor.

Por lo tanto, las celdas grandes pueden utilizarse como indicadores preliminares de posibles sectores con menor cobertura espacial, pero no permiten afirmar por sí solas que exista un déficit de infraestructura.

Para convertir este ejercicio en un análisis de cobertura más completo sería necesario combinar los diagramas de Voronoi con población, red vial, tiempos de desplazamiento, capacidad de los establecimientos y características de la demanda.